

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Pinacolborane</b>                            |
| Cat No. :               | <b>L17558</b>                                   |
| Synonyma                | 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane         |
| Č. CAS                  | 25015-63-8                                      |
| Číslo ES                | 607-485-3                                       |
| Molekulový vzorec       | C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> B O <sub>2</sub> |
| Registrační číslo REACH | -                                               |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

## Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny  
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Kategorie 2 (H225)  
Kategorie 1 (H260)

## Nebezpečnost pro zdraví

Žíravost/dráždivost pro kůži  
Toxicita pro reprodukci

Kategorie 2 (H315)  
Kategorie 1B (H360FD)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H260 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit  
H315 - Dráždí kůži  
H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.  
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte  
P231 + P232 - Manipulace a skladování pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P201 - Před použitím si obzobarejte speciální instrukce  
P308 + P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

## Další Označení EU

Omezeno na profesionální uživatele

## 2.3. Další nebezpečnost

Prudce reaguje s vodou

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                                    | Č. CAS     | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|-------------------------------------------|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 |          | >95                 | Water-react 1 (H260)<br>Flam. Liq. 2 (H225)  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

|  |  |  |  |                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Repr. 1B (H360FD) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Používejte požadované osobní ochranné prostředky.                                                                                           |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|----------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. Pěna odolná vůči alkoholu. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Voda.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. Reaguje s vodou. Páry se mohou přesunout ke zdroji zážehnutí a zpětně vzplanout. Při styku s vodou produkuje hořlavé plyny. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy bóru, Vodík.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejliskřivějšího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Manipulujte v netečné atmosféře. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejliskřivějšího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Skladujte v netečné atmosféře. Uchovávejte v chladu. Oblast hořlavých látek. Chraňte před vlhkem.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic          | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Viton (R) | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučený typ filtru:** nízkovroucí organická rozpouštědla Typ AX Hnědý odpovídající EN371

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                 |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                        |                                                               |
| Vzhled                                  | Čirý                            |                                                               |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici    |                                                               |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                                               |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                                               |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                                               |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 122 - 123 °C / 251.6 - 253.4 °F | @ 760 mmHg                                                    |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Vysoce hořlavý                  | Na základě údajů z testů                                      |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                 | Kapalina                                                      |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                                               |
| Bod vzplanutí                           | 6 °C / 42.8 °F                  | <b>Metoda</b> - CC (uzavřený kelímek) Abel-Pensky (DIN 51755) |
| Teplota samovznícení                    | 331 °C / 627.8 °F               |                                                               |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                                               |
| pH                                      | Nelze aplikovat                 |                                                               |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                                               |
| Rozpuštěnost ve vodě                    | Prudce reaguje s vodou          |                                                               |
| Rozpuštěnost v jiných rozpouštědlech    | Informace nejsou k dispozici    |                                                               |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                 |                                                               |
| Tlak par                                | 23 hPa @ 20 °C                  |                                                               |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.882                           |                                                               |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                 | Kapalina                                                      |
| Hustota par                             | Informace nejsou k dispozici    | (vzduch = 1.0)                                                |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)      |                                                               |

### 9.2. Další informace

|                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Molekulový vzorec                                             | C6 H13 B O2                                                |
| Molekulární hmotnost                                          | 127.98                                                     |
| Výbušné vlastnosti                                            | není výbušný Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |
| Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny | Se uvolňovaný plyn samovolně vzněcuje Gas(es) = Vodík      |
| Oxidační vlastnosti                                           | Rychlost vývinu plynu 186 liters/kg/min<br>není oxidující  |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano; Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vlhkost. Citlivý na vzduch.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

## Nebezpečná polymerace Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nadmerné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Expozice vzduchu. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Voda. Zásady. Alkoholy. . Voda.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy bóru. Vodík.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

#### a) akutní toxicita;

Orální

K dispozici nejsou žádné údaje

Dermální

K dispozici nejsou žádné údaje

Inhalace

K dispozici nejsou žádné údaje

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

#### g) toxicita pro reprodukci;

Kategorie 1B

#### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Žádné známé.

#### j) nebezpečí při vdechnutí;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Jiné nepříznivé účinky

Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

## Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Reaguje s vodou, aby žádná Údaje o ekologické toxicitě pro látku k dispozici.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Informace nejsou k dispozici

#### Rozložitelnost

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Informace nejsou k dispozici, Reaguje s vodou.

Informace nejsou k dispozici. Prudce reaguje s vodou.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná; Výrobek není vzhledem k reakci s vodou bioakumulativní

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů Prudce reaguje s vodou Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Není pravděpodobná mobilita v daném prostředí. Rychle se rozptýluje ve vzduchu

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Prudce reaguje s vodou.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

|                                |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evropský katalog odpadů</b> | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                |
| <b>Další informace</b>         | Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                          |

### ADR

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                         |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                          |

### IATA

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3399                                                       |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE* |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                          |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                           |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Informace nejsou k dispozici, X = uvedeny, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

| Složka                                       | Č. CAS     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Složka                                       | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | -    | -                                                   | -   | -    | -    | X     | -     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                                       | Č. CAS     | REACH (1907/2006) -<br>Příloha XVI - látek<br>podléhajících povolení | REACH (1907/2006) -<br>příloha XVII - Omezování<br>o některých<br>nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES<br>1907/2006) článek 59 –<br>Kandidátský seznam<br>látek vzbuzujících velmi<br>velké obavy (SVHC) |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | -                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                                                    |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                       | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) -<br>kvalifikační množství pro závažné<br>havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikační množství pro požadavky<br>bezpečnostní zpráva |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3,2-Dioxaborolane,<br>4,4,5,5-tetramethyl- | 25015-63-8 | Nelze aplikovat                                                                             | Nelze aplikovat                                                                                  |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

## Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H260 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit

H315 - Dráždí kůži

H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry

H360Fd - Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## **Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

30-I-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pinacolborane

Datum revize 30-I-2024

---

jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**